CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

Racines carrées d'une matrice symétrique 3×3

Énoncé

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ayant n valeurs propres réelles distinctes, et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $B^2 = A$. Montrer que B est diagonalisable.
2. Résoudre $B^2 = A$ pour $A = \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- B commute avec $A = B^2$.

Ce qu'on te demande. Les vecteurs propres de A sont vecteurs propres de B ; puis diagonaliser A et prendre les racines carrées.

Corrigé

1. Q1 · B garde les droites propres de A

A a n valeurs propres distinctes : ses sous-espaces propres sont des droites $\mathrm{Vect}(\varepsilon_i)$, et (ε_i) est une base. $AB = B^2B = B^3 = BB^2 = BA$. Si $A\varepsilon_i = \lambda_i\varepsilon_i$, alors $A(B\varepsilon_i) = BA\varepsilon_i = \lambda_i B\varepsilon_i$: $B\varepsilon_i \in \mathrm{Vect}(\varepsilon_i)$, soit $B\varepsilon_i = \mu_i\varepsilon_i$. La base (ε_i) est formée de vecteurs propres de B :

B est diagonalisable, dans la même base que A.

2. Q2 · Polynôme caractéristique

$$\chi_A = \begin{vmatrix} X-11 & 5 & -5 \\ 5 & X-3 & 3 \\ -5 & 3 & X-3 \end{vmatrix} \underset{L_3 \leftarrow L_3 + L_2}{=} \begin{vmatrix} X-11 & 5 & -5 \\ 5 & X-3 & 3 \\ 0 & X & X \end{vmatrix}$$

$$= X \begin{vmatrix} X-11 & 5 & -5 \\ 5 & X-3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\underset{C_2\leftarrow C_2-C_3}{=} X\begin{vmatrix} X-11 & 10 & -5 \\ 5 & X-6 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= X\big[(X-11)(X-6)-50\big]$$

$$= X(X^2-17X+16) = X(X-1)(X-16).$$

Contrôles : $\operatorname{tr} A = 17 = 0+1+16$; $\det A = 0$ (les colonnes 2 et 3 sont opposées) .

3. Q2 · Vecteurs propres

- $\lambda = 0$: $C_2 + C_3 = 0$ dans A, donc $\varepsilon_1 = (0,1,1)$.
- $\lambda = 1$: $A - I_3 = \begin{pmatrix} 10 & -5 & 5 \\ -5 & 2 & -3 \\ 5 & -3 & 2 \end{pmatrix}$, et $C_1 + C_2 - C_3 = 0$, donc $\varepsilon_2 = (1,1,-1)$.
- $\lambda = 16$: $A - 16I_3 = \begin{pmatrix} -5 & -5 & 5 \\ -5 & -13 & -3 \\ 5 & -3 & -13 \end{pmatrix}$, et $2C_1 - C_2 + C_3 = 0$, donc $\varepsilon_3 = (2,-1,1)$.

Contrôle : $A\varepsilon_3 = (22+5+5,\ -10-3-3,\ 10+3+3) = (32,-16,16) = 16\varepsilon_3$.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}AP = \operatorname{diag}(0,1,16).$$

4. Q2 · P^{-1} sans calcul

Les colonnes sont deux à deux orthogonales ($0+1-1=0$, $0-1+1=0$, $2-1-1=0$), de normes au carré 2, 3, 6. Donc $P^\top P = \operatorname{diag}(2,3,6)$ et

$$P^{-1} = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right)P^\top$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

5. Q2 · Analyse et synthèse

Par Q1, $\Delta = P^{-1}BP = \mathrm{diag}(\mu_1, \mu_2, \mu_3)$ est diagonale (même base propre). $B^2 = A \iff \Delta^2 = \mathrm{diag}(0, 1, 16)$:

$$\mu_1^2 = 0,\ \mu_2^2 = 1,\ \mu_3^2 = 16 \iff \mu_1 = 0,\ \mu_2 = \pm 1,\ \mu_3 = \pm 4.$$

Réciproquement, $B = P\,\mathrm{diag}(0, \pm 1, \pm 4)P^{-1}$ vérifie $B^2 = P\,\mathrm{diag}(0, 1, 16)P^{-1} = A$. Quatre solutions.

6. Q2 · Les solutions explicites

Comme $P^{-1} = \mathrm{diag}(\frac{1}{\|\varepsilon_i\|^2})P^\top$: $B = \sum_i \mu_i \frac{\varepsilon_i \varepsilon_i^\top}{\|\varepsilon_i\|^2}$, avec

$$\frac{\varepsilon_2 \varepsilon_2^\top}{3} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$4\frac{\varepsilon_3 \varepsilon_3^\top}{6} = \frac{2}{3}\begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- $(\mu_2, \mu_3) = (1, 4)$: $B_1 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.
- $(\mu_2, \mu_3) = (-1, 4)$: $B_2 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 7 & -5 & 5 \\ -5 & 1 & -1 \\ 5 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.
- $(-1, -4)$ et $(1, -4)$: $-B_1$ et $-B_2$.

Contrôle de B_1^2 : ligne 1 par colonne 1 : $9 + 1 + 1 = 11$; ligne 1 par colonne 2 : $-3 - 1 - 1 = -5$; ligne 2 par colonne 2 : $1 + 1 + 1 = 3$; ligne 2 par colonne 3 : $-1 - 1 - 1 = -3$.

$$B^2 = A \iff B \in \{B_1, -B_1, B_2, -B_2\}.$$

Le piège

Chercher B diagonalisable « par principe » : il faut le justifier (Q1), sinon on peut manquer des solutions non diagonalisables (il n'y en a pas ici grâce aux valeurs propres simples).

La méthode

Racine carrée d'une matrice à valeurs propres simples : B commute avec A, donc se diagonalise dans la même base ; on prend des racines carrées sur la diagonale.

Rappels de cours utilisés

- **n valeurs propres distinctes.** Si $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, a n valeurs propres distinctes, alors u est diagonalisable et chaque sous-espace propre est une **droite**.